



## LABORATORIO DE FÍSICA

**GRUPO N° 7**

**CURSO Z2132**

**PROFESOR: Abraham, Daniel**

**ASISTE LOS DÍAS:** Jueves

**EN EL TURNO:** Tarde

**J.T.P:** Vaccaro, Daniel

**A.T.P:** Delmonte, Rodolfo  
Surpi, Silvia  
Iwachow, Alejandra

**TRABAJO PRÁCTICO N°: 6**

**TÍTULO:** Brújula Tangentes

### INTEGRANTES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Skakovky, Milena Sol | 178.148-0 |
| Greco, Santiago      | 177980-1  |
| Rochina, Agustín     | 177.963-1 |
| Nardelli, Samuel     | 176.028-2 |

|                     | FECHAS     | FIRMA Y ACLARACIÓN<br>DEL DOCENTE |
|---------------------|------------|-----------------------------------|
| <b>REALIZADO EL</b> | 22/09/2021 |                                   |
| <b>CORREGIDO</b>    |            |                                   |
| <b>APROBADO</b>     |            |                                   |

## INDICACIONES PARA LAS CORRECCIONES:

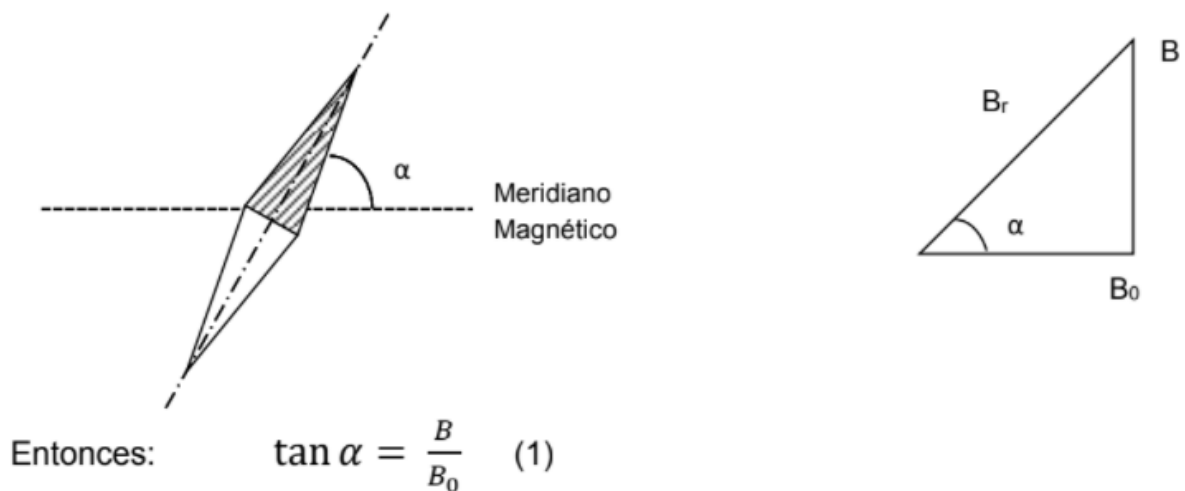
### 1.Objetivos

El objetivo de este informe es la determinación de la componente horizontal del campo magnético terrestre ( $B_0$ ).

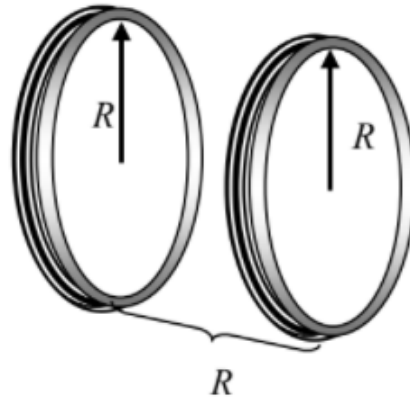
### 2.Introducción

Sabemos que el planeta Tierra es un imán y su polo norte geográfico está cerca del polo sur magnético. Esta es la razón por la que el polo norte de la aguja de una brújula apunta hacia el norte terrestre.

La brújula es un instrumento que indica la dirección de la componente horizontal del campo magnético terrestre ( $B_0$ ). Si tenemos una brújula en posición de equilibrio (señalando el norte) y mediante la circulación de corriente por una bobina le aplicamos un campo magnético ( $B$ ), perpendicular a  $B_0$ , la aguja se desviará un cierto ángulo " $\alpha$ "



El campo B va a ser generado por bobinas siguiendo la configuración de Helmholtz, que consiste en dos bobinas iguales que comparten el mismo eje y sus centros están separados por una distancia igual al radio de las mismas. El punto medio se encuentra a una distancia  $x=R/2$  de cada bobina.



Se puede demostrar que la intensidad del campo en el punto medio es:

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{N \cdot \mu_0 \cdot i_H}{R} \quad (2)$$

donde:

- N: número de espiras de las bobinas de Helmholtz
- R: radio de las bobinas:
- $\mu_0$ : Permeabilidad magnética del vacío

Agrupando los términos constantes, tenemos que

$$k = \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{N \cdot \mu_0}{R} \quad (3)$$

Y reemplazando (3) en (2):

$$B = k \cdot i_H \quad (4)$$

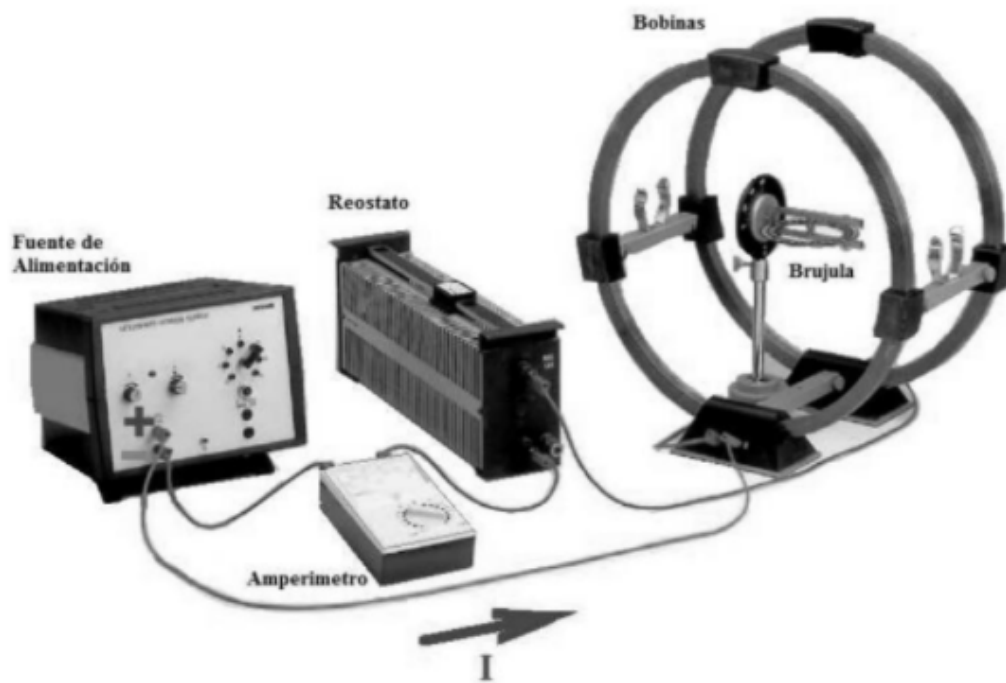
Y reemplazando (4) en (1), resulta:

$$\tan \alpha = \frac{k}{B_0} \cdot i_H \quad (5)$$

## 2.1.Materiales

- Fuente de Alimentación de CC.
- Miliamperímetro
- Reóstato
- Bobinas de Helmholtz
- Brújula

### Esquema de conexiones



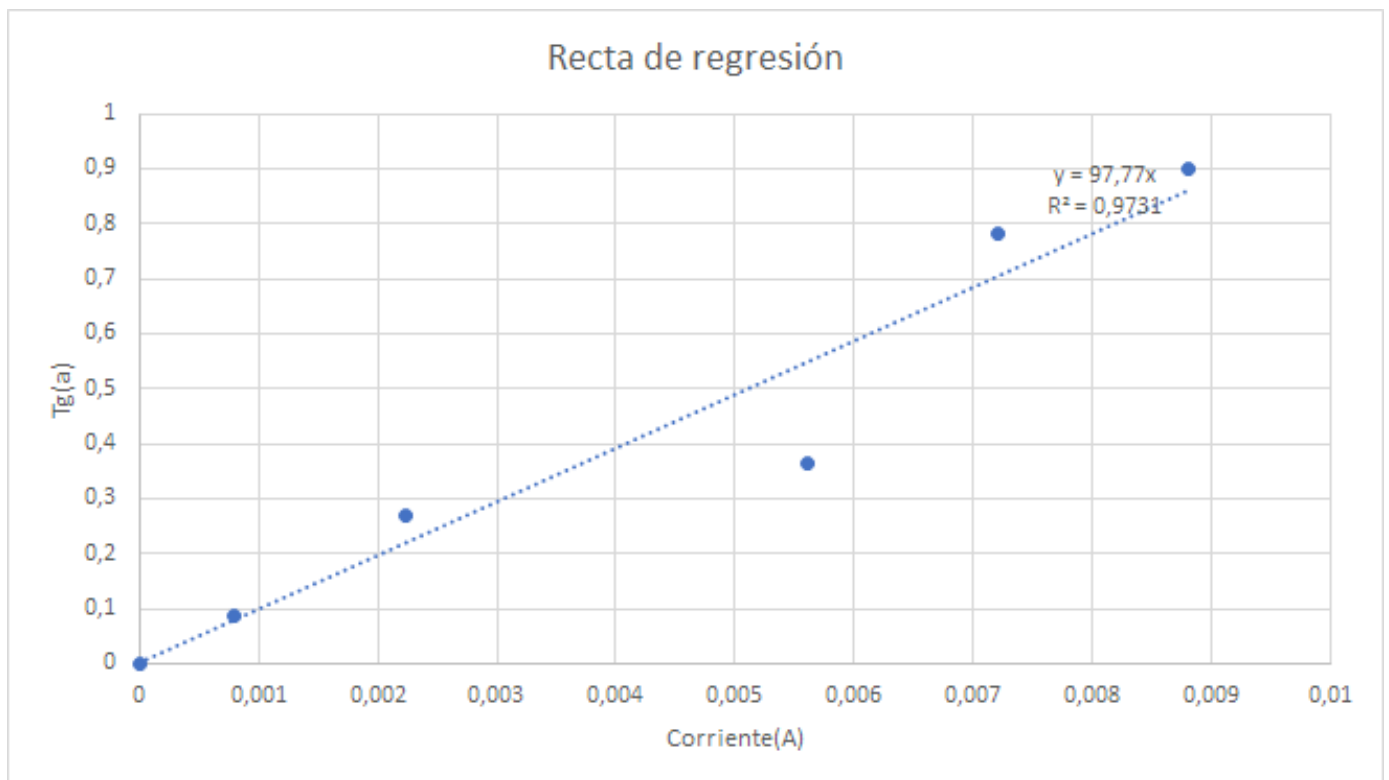
## 2.2.Datos (Mediciones)

Radio= $R=0,105\text{m}$

$N=200$

Divisiones del instrumento=30

| Ángulo $\alpha$ | $Tg \alpha$   | Cant.<br>Divisiones<br>Marcadas | Factor de<br>escala | i       |
|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------|
| °               | --            | Div                             | A/Div               | A       |
| 0               | 0             | 0                               | -                   | 0       |
| 5               | 0,08748866353 | 8                               | 0,0001              | 0,0008  |
| 15              | 0,2679491924  | 22                              | 0,0001              | 0,00223 |
| 20              | 0,3639702343  | 14                              | 0,0004              | 0,0056  |
| 38              | 0,7812856265  | 18                              | 0,0004              | 0,0072  |
| 42              | 0,9004040443  | 22                              | 0,0004              | 0,0088  |



### 3.Procedimiento

Como primer paso, con la configuración de las bobinas de Helmholtz armada como se mostró anteriormente (y colocada de manera perpendicular con respecto al Sur Geográfico), procederemos a desviar la punta de la brújula, induciendo una corriente desde la fuente a la bobina. La brújula inicialmente se encuentra en reposo, naturalmente orientada hacia el Sur Geográfico.

Se genera una resultante entre el campo inducido y el Sur Geográfico, la cual varía según se aumenta la corriente inducida, y se refleja en la dirección de la aguja.

Luego, registramos los datos de cada medición en la tabla de valores para poder armar el gráfico correspondiente.

Con la pendiente de la recta de regresión obtenida del gráfico y por medio de la expresión (5), obtendremos el módulo de la componente horizontal del vector campo magnético terrestre.

La recta de regresión queda con la expresión:  $y=97,77x$

Entonces, de la ecuación (5) sabemos que la pendiente de la recta es

$$P = \frac{\mu_0 N}{|B_0| R} * \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}$$

Entonces,

$$|B_0| = \frac{\mu_0 N}{R * P} * \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}$$
$$|B_0| = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} Tm/A \cdot 200 Vueltas}{97,77 * 0,105 m} * \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} =$$

$$|B_0| = 0,00001753 T \Rightarrow |B_0| = 1,7530 \cdot 10^{-5} T$$

$$|B_0| = 17530 \text{ nT}$$

## 4.Conclusiones

Luego de haber realizado la experiencia, podemos ver que es posible calcular el valor del campo magnético de la Tierra a través de mediciones relativamente sencillas. Además también pudimos ver que con cualquier corriente cercana se pueden generar distintos campos que formen nuevos campos resultantes con el magnético terrestre.

Luego de buscar el campo magnético en la página del [NOOA](#) (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos), podemos ver como muestra la tabla a continuación, que la componente horizontal del campo magnético en la Ciudad de Buenos Aires es de 17270 nT.

Comparado con lo que obtuvimos en la práctica, que fue de  $|B_0| = 17530 \text{ nT}$ , podemos decir que el valor obtenido experimentalmente fue muy cercano al dato arrojado por el NOOA. La diferencia entre el valor obtenido y el encontrado en la página citada puede atribuirse a la imprecisión de los instrumentos utilizados en el experimento y al error humano en las mediciones.

| Magnetic Field |                              |                              |                         |
|----------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Model Used:    |                              | WMM-2020                     |                         |
| Latitude:      |                              | 34.61315° S                  |                         |
| Longitude:     |                              | 58.37723° W                  |                         |
| Elevation:     |                              | 0.0 km Mean Sea Level        |                         |
| Date           | Declination<br>( + E   - W ) | Inclination<br>( + D   - U ) | Horizontal<br>Intensity |
| 2021-09-30     | -9.5727°                     | -40.4960°                    | 17,270.0 nT             |
| Change/year    | -0.1606°/yr                  | -0.2269°/yr                  | -82.3 nT/yr             |
| Uncertainty    | 0.42°                        | 0.21°                        | 128 nT                  |